

## Menzurki

Pamięć 32 MB. Czas 1 sek.

Maciek pilnie potrzebuje odmierzyć  $l$  mililitrów wody. W tym celu udał się do specjalistycznego sklepu trudniącego się sprowadzaniem odpowiedniego sprzętu. Niestety przyrządy do odmierzania wody wyszły nieco z mody i okazało się, że sklep został postawiony w stan likwidacji. Większość przyrządów została wyprzedana i jedynie pozostały dwie identyczne wadliwe menzurki. Wada polegała na tym, że zostały na nich nadrukowane tylko niektóre podziałki określające ilość wody w mililitrach. Ponieważ Maciek był pod ścianą, więc kupił te menzurki. Teraz stanął przed kolejnym problemem: jak najszybciej odmierzyć te  $l$  mililitrów za pomocą takiego wadliwego sprzętu.

Na początku obie menzurki są puste. Możliwe operacje jakie można wykonywać to:

- dolanie wody z kranu do menzurki do wybranej podziałki,
- odlanie wody do zlewu do wybranej podziałki,
- przelanie z jednej menzurki do drugiej tak, aby ilość wody w pierwszej menzurce zmniejszyła się do wybranej podziałki,
- przelanie z jednej menzurki do drugiej tak, aby ilość wody w drugiej menzurce zwiększyła się do wybranej podziałki.

Wykonanie każdej operacji zajmuje tyle samo czasu. Ze względu na duży pośpiech Maćka chce odmierzyć wodę jak najszybciej, toteż chce wykonać jak najmniej operacji.

### Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą  $n$  ( $3 \leq n \leq 25$ ) określającą liczbę podziałek na menzurce. W drugim wierszu zapisano rosnący ciąg liczb całkowitych  $x_1, x_2, \dots, x_n$  oznaczających wartości kolejnych podziałek.  $x_1 = 0$ .  $x_n$  ( $x_n \leq 10^5$ ) jest pojemnością menzurki. W trzecim wierszu zapisano liczbę  $l$  ( $0 \leq l \leq x_n$ ).

### Wyjście

W wierszu zapisz najmniejszą liczbę operacji, jaka jest potrzebna do odmierzenia wody albo słowo **NIE** jeśli nie można odmierzyć  $l$  mililitrów wody.

### Przykład

#### Wejście

```
4
0 2 5 15
9
```

#### Wyjście

```
5
```